

Seleção I: if e else

Questão 1 · Uma condição produz um valor booleano

Em que teste `>` e `>=` produzem respostas diferentes? Justifica a escolha de uma condição para permitir entrada a partir dos 18 anos.

Ordem das colunas: `> 18`, `>= 18`, `== 18`. Para 17: False, False, False. Para 18: False, True, True. Para 19: True, True, False. `>` e `>=` diferem no valor 18. A condição idade `>= 18` implementa a regra “a partir dos 18”.

Questão 2 · O corpo do if

Para cada versão, regista as mensagens apresentadas. Explica por que Leitura concluída aparece sempre.

Com temperatura `< 5`: 4 mostra Alerta de frio e Leitura concluída; 5 e 6 mostram apenas Leitura concluída. Com `<= 5`: 4 e 5 mostram ambas as mensagens; 6 mostra apenas a final.

O print final não está dentro do bloco condicionado. A alteração do operador inclui o limite de 5 graus.

Seleção I: if e else

Questão 3 · Escolher entre duas alternativas

Regista a classificação dos três valores. Explica como o resto da divisão por 2 permite decidir.

8, 0 e -4 são pares. Todos têm resto zero na divisão por 2. A mensagem com o número aparece em todos os casos porque está fora do if/else.

```
numero = -4
if numero % 2 == 0:
    print('Par')
else:
    print('Ímpar')
print('Número analisado:', numero)
```

Questão 4 · Diagnosticar um erro de lógica

Qual foi o erro observado? Mostra como os três testes confirmam a correção.

A versão inicial reprova a nota 10, embora a regra a deva aprovar. Trocar > por >= corrige o limite. Testes após a correção: 9 Reprovado, 10 Aprovado, 11 Aprovado.

```
nota = 10
if nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
```

Seleção I: if e else

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
idade = 17
preco = 12.0
if idade < 18:
    total = preco * 0.75
else:
    total = preco
print('A pagar:', total, 'euros')
```

17 anos: 9.0 euros. 18 e 19: 12.0 euros. 0 anos: 9.0 euros segundo a regra fornecida. A idade 18 é o teste de fronteira. Pagar menos 25% equivale a pagar 75% do preço; multiplicar por 0.25 daria apenas o valor do desconto.